

1. プロジェクト情報

プロジェクト名: RX231\_Mouse3

レポート生成日: 2026.01.25

2. ボード設定

ボード: カスタムユーザボード

デバイス: R5F52315AxFL (ROM size: 128 Kbytes , RAM size: 32 Kbytes , Pin count: 48)

3. クロック設定

ボードの供給クロック周波数:

| クロックソース | クロック周波数 |
|---------|---------|
| メインクロック | 20 MHz  |
| サブクロック  | -       |

クロック設定値:

| クロックソース                | クロック周波数 |
|------------------------|---------|
| USBクロック (UCLK)         | 20 MHz  |
| FlashIFクロック (FCLK)     | 20 MHz  |
| システムクロック (ICLK)        | 20 MHz  |
| 周辺モジュールクロック (PCLKA)    | 20 MHz  |
| 周辺モジュールクロック (PCLKB)    | 20 MHz  |
| 周辺モジュールクロック (PCLKD)    | 20 MHz  |
| CLKOUT端子               | -       |
| CACHCLK                | -       |
| CANMCLK/CACMCLK/SSISCK | 20 MHz  |
| CACLCLK                | -       |
| CACSCLK                | -       |
| ローパワータイマクロック (LPTCLK)  | -       |
| IWDTCLK/CACILCLK       | -       |

マクロ定義値:

| マクロ定義                               | 値        |
|-------------------------------------|----------|
| BSP_CFG_MAIN_CLOCK_OSCILLATE_ENABLE | 1        |
| BSP_CFG_SUB_CLOCK_OSCILLATE_ENABLE  | 0        |
| BSP_CFG_HOCO_OSCILLATE_ENABLE       | 0        |
| BSP_CFG_LOCO_OSCILLATE_ENABLE       | 0        |
| BSP_CFG_IWDT_CLOCK_OSCILLATE_ENABLE | 0        |
| BSP_CFG_MCU_VCC_MV                  | 5000     |
| BSP_CFG_XTAL_HZ                     | 20000000 |
| BSP_CFG_MOSC_WAIT_TIME              | 0x04     |
| BSP_CFG_MAIN_CLOCK_SOURCE           | 0        |
| BSP_CFG_HOCO_FREQUENCY              | 0        |

| マクロ定義                    | 値    |
|--------------------------|------|
| BSP_CFG_USB_CLOCK_SOURCE | 0    |
| BSP_CFG_PLL_DIV          | 2    |
| BSP_CFG_PLL_MUL          | 13.5 |
| BSP_CFG_UPLL_DIV         | 2    |
| BSP_CFG_UPLL_MUL         | 12   |
| BSP_CFG_CLOCK_SOURCE     | 2    |
| BSP_CFG_CLKOUT_SOURCE    | 2    |
| BSP_CFG_LPT_CLOCK_SOURCE | 2    |
| BSP_CFG_FCK_DIV          | 1    |
| BSP_CFG_ICK_DIV          | 1    |
| BSP_CFG_PCKA_DIV         | 1    |
| BSP_CFG_PCKB_DIV         | 1    |
| BSP_CFG_PCKD_DIV         | 1    |
| BSP_CFG_CLKOUT_DIV       | 1    |
| BSP_CFG_CLKOUT_OUTPUT    | 0    |

## 4. システム設定

### 4.1. オンチップ・デバッグ設定

| 設定名           | 値     |
|---------------|-------|
| デバッグインタフェース設定 | 使用しない |

## 5. ソフトウェアコンポーネント設定

### 5.1. r\_bsp

バージョン: 7.70

| 設定名                                              | 値                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| User stack setting                               | 2 stacks                       |
| User stack size                                  | 0x1000                         |
| Interrupt stack size                             | 0x400                          |
| Heap size                                        | 0x400                          |
| Initializes C input and output library functions | Enable                         |
| Enable user stdio charget function               | Use BSP charget() function     |
| User stdio charget function name                 | my_sw_charget_function         |
| Enable user stdio charput function               | Use BSP charput() function     |
| User stdio charput function name                 | my_sw_charput_function         |
| Processor Mode                                   | Stay in Supervisor mode        |
| ID code 1                                        | 0xFFFFFFFF                     |
| ID code 2                                        | 0xFFFFFFFF                     |
| ID code 3                                        | 0xFFFFFFFF                     |
| ID code 4                                        | 0xFFFFFFFF                     |
| ROM Code Protection                              | 0xFFFFFFFF                     |
| Lock function select                             | Use default locking (non-RTOS) |
| Lock function type                               | bsp_lock_t                     |

| 設定名                                                                                       | 値                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| HW lock function name                                                                     | my_hw_locking_function         |
| HW unlock function name                                                                   | my_hw_unlocking_function       |
| SW lock function name                                                                     | my_sw_locking_function         |
| SW unlock function name                                                                   | my_sw_unlocking_function       |
| Enable user warm start callback (PRE)                                                     | Unused                         |
| User warm start callback function name (PRE)                                              | my_sw_warmstart_prec_function  |
| Enable user warm start callback (POST)                                                    | Unused                         |
| User warm start callback function name (POST)                                             | my_sw_warmstart_postc_function |
| Parameter checking                                                                        | Enabled                        |
| Interrupt Priority Level When FIT Module Interrupts Are Disabled                          | Priority level 15 (highest)    |
| VBATT function select                                                                     | Disable                        |
| Software Interrupt Unit1 (SWINT1)                                                         | Unused                         |
| Software Interrupt Task Buffer Number                                                     | 8                              |
| Initial value of the software interrupt priority.                                         | Priority level 1               |
| Serial terminal select                                                                    | Disabled                       |
| Channel for serial terminal                                                               | Channel 5                      |
| Bitrate for serial terminal                                                               | 115200                         |
| Interrupt priority for serial terminal                                                    | Priority level 15 (highest)    |
| HOCO Trimming select                                                                      | Disabled                       |
| Set the frequency trimming value for the HOCO.                                            | 0                              |
| Select whether to enable bus priority initialization.                                     | Disabled                       |
| Select the priority order for memory bus 1 (RAM).                                         | Fixed                          |
| Select the priority order for memory bus 2 (ROM).                                         | Fixed                          |
| Select the priority order for internal peripheral bus 1.                                  | Fixed                          |
| Select the priority order for internal peripheral buses 2 and 3.                          | Fixed                          |
| Select the priority order for internal peripheral bus 4.                                  | Fixed                          |
| Select the priority order for internal peripheral bus 6.                                  | Fixed                          |
| Select the priority order for the external bus.                                           | Fixed                          |
| Select whether it is bootloader project.                                                  | Not bootloader project         |
| Select the low-level interface functions for standard Input/Output.                       | Enabled                        |
| Select the low-level interface functions for memory management.                           | Enabled                        |
| Select the low-level interface functions for the reentrant library.                       | Enabled                        |
| Select whether to use user function for the exclusive control of wait_sem and signal_sem. | Use default exclusive control  |
| Name of the function that disables interrupts for wait_sem and signal_sem                 | my_enter_critical_function     |
| Name of the function that enables interrupts for wait_sem and signal_sem                  | my_exit_critical_function      |

## 5.2. Config\_CMT0

コンポーネント: コンペアマッチタイマ

使用状況: 使用

バージョン: 2.3.0

設定:

| 設定名                   | 値         |
|-----------------------|-----------|
| クロック設定                | PCLK/8    |
| インターバル時間              | 200       |
| インターバル単位              | μs        |
| コンペアマッチ割り込みを許可 (CMIO) | 許可        |
| 複数の割り込み(CMIO)を許可      | チェック      |
| 優先順位                  | レベル15(最高) |

### 5.3. Config\_MTU0

コンポーネント: ノーマルモードタイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.12.0

設定:

| 設定名              | 値                                          |
|------------------|--------------------------------------------|
| このチャンネルを同期動作に含める | 禁止                                         |
| カウンタクリア要因        | TGRB0コンペアマッチ/インプットキャプチャ(TGRB0を周期レジスタとして使用) |
| カウンタクロックの選択      | PCLK/64                                    |
| クロックエッジ選択        | 立上りエッジ                                     |
| TGRA0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRA初期値          | 100                                        |
| TGRA単位           | μs                                         |
| TGRB0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRB初期値          | 100                                        |
| TGRB単位           | μs                                         |
| TGRC0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRC初期値          | 100                                        |
| TGRC単位           | μs                                         |
| TGRD0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRD初期値          | 100                                        |
| TGRD単位           | μs                                         |
| TGRE0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRE初期値          | 100                                        |
| TGRE単位           | μs                                         |
| TGRF0            | アウトプットコンペアレジスタ                             |
| TGRF初期値          | 100                                        |
| TGRF単位           | μs                                         |
| MTIOC0A/TIOCA0端子 | 端子出力は無効                                    |
| ノイズフィルタ使用        | 禁止                                         |
| MTIOC0B/TIOCB0端子 | 端子初期出力は0、コンペアマッチでトグル出力                     |
| ノイズフィルタ使用        | 禁止                                         |
| MTIOC0C/TIOCC0端子 | 端子出力は無効                                    |
| ノイズフィルタ使用        | 禁止                                         |
| MTIOC0D/TIOCD0端子 | 端子出力は無効                                    |
| ノイズフィルタ使用        | 禁止                                         |
| ノイズフィルタクロックの選択   | PCLK                                       |

| 設定名                                         | 値         |
|---------------------------------------------|-----------|
| TGRAのインプットキャプチャ/コンペアマッチにより、開始を要求(信号のTRGAN)  | 禁止        |
| TGRAインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み許可(TGIA)          | 禁止        |
| TGRBインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み許可(TGIB)          | 禁止        |
| TGRCインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み許可(TGIC)          | 禁止        |
| TGRDインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み許可(TGID)          | 禁止        |
| TGREコンペアマッチ割り込み許可(TGIE)                     | 禁止        |
| TGRFコンペアマッチ割り込み許可(TGIF)                     | 禁止        |
| オーバーフロー割り込みを許可(TCIV)                        | 禁止        |
| TGIA/TGIB/TGIC/TGID優先順位                     | レベル15(最高) |
| TGIE/TGIF/TCIV優先順位                          | レベル15(最高) |
| TGRAインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み(TGIA0)の多重割り込みを許可 | チェックを外す   |
| TGRBインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み(TGIB0)の多重割り込みを許可 | チェックを外す   |
| TGRCインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み(TGIC0)の多重割り込みを許可 | チェックを外す   |
| TGRDインプットキャプチャ/コンペアマッチ割り込み(TGID0)の多重割り込みを許可 | チェックを外す   |
| TGREコンペアマッチ割り込み(TGIE0)の多重割り込みを許可            | チェックを外す   |
| TGRFコンペアマッチ割り込み(TGIF0)の多重割り込みを許可            | チェックを外す   |
| オーバーフロー割り込み(TCIV0)の多重割り込みを許可                | チェックを外す   |

#### 5.4. Config\_MTU4

コンポーネント: PWMモードタイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.12.0

設定:

| 設定名               | 値                               |
|-------------------|---------------------------------|
| このチャンネルを同期動作に含める  | 禁止                              |
| カウンタクリア要因         | TGRA4コンペアマッチ(TGRA4を周期レジスタとして使用) |
| カウンタクロックの選択       | PCLK/16                         |
| クロックエッジ選択         | 立上りエッジ                          |
| TGRC4             | TGRAのバッファレジスタ                   |
| バッファ動作A転送モード      | コンペアマッチA発生時、バッファ転送              |
| TGRD4             | TGRBのバッファレジスタ                   |
| バッファ動作B転送モード      | コンペアマッチB発生時、バッファ転送              |
| MTIOC4A端子         | 端子初期出力は0、コンペアマッチで0出力            |
| TGRBコンペアマッチ一致時の動作 | MTIOC4A端子から1出力                  |
| MTIOC4C端子         | 端子出力は無効                         |
| TGRDコンペアマッチ一致時の動作 | MTIOC4C端子から0出力                  |
| PWM周期             | 2001                            |
| 周期単位              | μs                              |
| TGRA初期値           | 2500                            |

| 設定名                                          | 値         |
|----------------------------------------------|-----------|
| TGRB初期値                                      | 50        |
| TGRC初期値                                      | 2500      |
| TGRD初期値                                      | 100       |
| TGRAのコンペアマッチにより、開始を要求(信号のMTU4.TRGAN)         | 禁止        |
| カウンタと周期レジスタの値の一致でA/D変換開始要求を有効にする(信号のTRG4ABN) | 禁止        |
| 周期レジスタAとカウンタの一致によるA/D変換開始を有効にする(信号のTRG4AN)   | 禁止        |
| 周期レジスタA初期値(TADCORA)                          | 65535     |
| 周期バッファレジスタA初期値(TADCOBRA)                     | 65535     |
| 周期レジスタBとカウンタの一致によるA/D変換開始を有効にする(信号のTRG4BN)   | 禁止        |
| 周期レジスタB初期値(TADCORB)                          | 65535     |
| 周期バッファレジスタB初期値(TADCOBRB)                     | 65535     |
| 周期設定バッファレジスタから周期設定レジスタへ転送する                  | 禁止        |
| TGRAコンペアマッチ割り込み許可(TGIA4)                     | 禁止        |
| 優先順位                                         | レベル12     |
| TGRBコンペアマッチ割り込み許可(TGIB4)                     | 許可        |
| TGRCコンペアマッチ割り込み許可(TGIC4)                     | 禁止        |
| TGRDコンペアマッチ割り込み許可(TGID4)                     | 禁止        |
| オーバーフロー割り込みを許可(TCIV4)                        | 禁止        |
| 優先順位                                         | レベル15(最高) |
| TGRAコンペアマッチ割り込み(TGIA4)の多重割り込みを許可             | チェックを外す   |
| TGRBコンペアマッチ割り込み(TGIB4)の多重割り込みを許可             | チェック      |
| TGRCコンペアマッチ割り込み(TGIC4)の多重割り込みを許可             | チェックを外す   |
| TGRDコンペアマッチ割り込み(TGID4)の多重割り込みを許可             | チェックを外す   |
| オーバーフロー割り込み(TCIV4)の多重割り込みを許可                 | チェックを外す   |

## 5.5. Config\_MTU3

コンポーネント: PWMモードタイマ

使用状況: 使用

バージョン: 1.12.0

設定:

| 設定名               | 値                               |
|-------------------|---------------------------------|
| このチャンネルを同期動作に含める  | 禁止                              |
| カウンタクリア要因         | TGRA3コンペアマッチ(TGRA3を周期レジスタとして使用) |
| カウンタクロックの選択       | PCLK/16                         |
| クロックエッジ選択         | 立上りエッジ                          |
| TGRC3             | TGRAのバッファレジスタ                   |
| バッファ動作A転送モード      | コンペアマッチA発生時、バッファ転送              |
| TGRD3             | TGRBのバッファレジスタ                   |
| バッファ動作B転送モード      | コンペアマッチB発生時、バッファ転送              |
| MTIOC3A端子         | 端子初期出力は0、コンペアマッチで0出力            |
| TGRBコンペアマッチ一致時の動作 | MTIOC3A端子から1出力                  |
| MTIOC3C端子         | 端子出力は無効                         |
| TGRDコンペアマッチ一致時の動作 | MTIOC3C端子から0出力                  |

| 設定名                                  | 値         |
|--------------------------------------|-----------|
| PWM周期                                | 2001      |
| 周期単位                                 | μs        |
| TGRA初期値                              | 2500      |
| TGRB初期値                              | 50        |
| TGRC初期値                              | 2500      |
| TGRD初期値                              | 100       |
| TGRAのコンペアマッチにより、開始を要求(信号のMTU3.TRGAN) | 禁止        |
| TGRAコンペアマッチ割り込み許可(TGIA3)             | 禁止        |
| 優先順位                                 | レベル13     |
| TGRBコンペアマッチ割り込み許可(TGIB3)             | 許可        |
| TGRCコンペアマッチ割り込み許可(TGIC3)             | 禁止        |
| TGRDコンペアマッチ割り込み許可(TGID3)             | 禁止        |
| オーバーフロー割り込みを許可(TCIV3)                | 禁止        |
| 優先順位                                 | レベル15(最高) |
| TGRAコンペアマッチ割り込み(TGIA3)の多重割り込みを許可     | チェックを外す   |
| TGRBコンペアマッチ割り込み(TGIB3)の多重割り込みを許可     | チェック      |
| TGRCコンペアマッチ割り込み(TGIC3)の多重割り込みを許可     | チェックを外す   |
| TGRDコンペアマッチ割り込み(TGID3)の多重割り込みを許可     | チェックを外す   |
| オーバーフロー割り込み(TCIV3)の多重割り込みを許可         | チェックを外す   |

## 5.6. Config\_PORT

コンポーネント: ポート

使用状況: 使用

バージョン: 2.4.1

コモン設定:

| 設定名         | 値     |
|-------------|-------|
| すべて未使用端子の処理 | 現状を維持 |

PORT1:

| 設定名        | 値     |
|------------|-------|
| すべてに適用     | 使用しない |
| 使用状況       | 禁止    |
| 全部内蔵プルアップ  | 禁止    |
| 全部オープンドレイン | 禁止    |
| 全部1を出力     | 禁止    |
| 全部高駆動出力    | 禁止    |

PORT14:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORT15:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORT16:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用する   |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORT17:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用する   |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORT1:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| Port1許可 | 許可 |

PORT2:

| 設定名        | 値     |
|------------|-------|
| すべてに適用     | 使用しない |
| 使用状況       | 禁止    |
| 全部内蔵プルアップ  | 禁止    |
| 全部オープンドレイン | 禁止    |
| 全部1を出力     | 禁止    |
| 全部高駆動出力    | 禁止    |

PORT26:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORT27:



| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 入力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用する   |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 禁止     |

PORT2:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| Port2許可 | 許可 |

PORT3:

| 設定名        | 値     |
|------------|-------|
| すべてに適用     | 使用しない |
| 使用状況       | 禁止    |
| 全部内蔵プルアップ  | 禁止    |
| 全部オープンドレイン | 禁止    |
| 全部1を出力     | 禁止    |
| 全部高駆動出力    | 禁止    |

PORT30:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORT31:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 入力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用する   |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 禁止     |

PORT35:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 禁止        |
| 内蔵プルアップ  | 禁止        |
| オープンドレイン | 禁止        |
| 高駆動出力    | 禁止        |

PORT36:

| 設定名  | 値         |
|------|-----------|
| 使用状況 | GPIO使用しない |

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 禁止     |

PORT37:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 禁止        |

PORT3:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| Port3許可 | 許可 |

PORT4:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| Port4許可 | 禁止 |

PORTA:

| 設定名        | 値      |
|------------|--------|
| すべてに適用     | 使用する   |
| 使用状況       | 出力     |
| 全部内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| 全部オープンドレイン | CMOS出力 |
| 全部1を出力     | 使用しない  |
| 全部高駆動出力    | 使用しない  |

PORTA1:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTA3:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTA4:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTA6:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTA:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| PortA許可 | 許可 |

PORTB:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| PortB許可 | 禁止 |

PORTC:

| 設定名        | 値     |
|------------|-------|
| すべてに適用     | 使用しない |
| 使用状況       | 禁止    |
| 全部内蔵プルアップ  | 禁止    |
| 全部オープンドレイン | 禁止    |
| 全部1を出力     | 禁止    |
| 全部高駆動出力    | 禁止    |

PORTC0:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用する   |

PORTC1:

| 設定名     | 値     |
|---------|-------|
| 使用状況    | 出力    |
| 1を出力    | 使用しない |
| 内蔵プルアップ | 使用しない |

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用する   |

PORTC2:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORTC3:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTC4:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORTC5:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTC6:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 出力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTC7:

| 設定名  | 値         |
|------|-----------|
| 使用状況 | GPIO使用しない |

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTC:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| PortC許可 | 許可 |

PORTE:

| 設定名        | 値     |
|------------|-------|
| すべてに適用     | 使用しない |
| 使用状況       | 禁止    |
| 全部内蔵プルアップ  | 禁止    |
| 全部オープンドレイン | 禁止    |
| 全部1を出力     | 禁止    |
| 全部高駆動出力    | 禁止    |

PORTE1:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORTE2:

| 設定名      | 値         |
|----------|-----------|
| 使用状況     | GPIO使用しない |
| 1を出力     | 使用しない     |
| 内蔵プルアップ  | 使用しない     |
| オープンドレイン | CMOS出力    |
| 高駆動出力    | 使用しない     |

PORTE3:

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 使用状況     | 入力     |
| 1を出力     | 使用しない  |
| 内蔵プルアップ  | 使用する   |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 禁止     |

PORTE4:

| 設定名  | 値     |
|------|-------|
| 使用状況 | 出力    |
| 1を出力 | 使用しない |

| 設定名      | 値      |
|----------|--------|
| 内蔵プルアップ  | 使用しない  |
| オープンドレイン | CMOS出力 |
| 高駆動出力    | 使用しない  |

PORTE:

| 設定名     | 値  |
|---------|----|
| PortE許可 | 許可 |

## 5.7. Config\_S12AD0

コンポーネント: シングルスキャンモードS12AD

使用状況: 使用

バージョン: 2.5.0

設定:

| 設定名                     | 値         |
|-------------------------|-----------|
| ダブルトリガモード               | 使用しない     |
| AN000                   | 使用する      |
| AN001                   | 使用する      |
| AN002                   | 使用する      |
| AN006                   | 使用しない     |
| AN017                   | 使用する      |
| AN018                   | 使用しない     |
| AN019                   | 使用しない     |
| AN020                   | 使用しない     |
| 温度センサ出力                 | 使用しない     |
| 内部基準電圧                  | 使用しない     |
| 開始トリガソース                | ソフトウェアトリガ |
| AD変換終了割り込みを許可 (S12ADI0) | 使用しない     |
| 優先順位                    | レベル15(最高) |
| AN000                   | 使用しない     |
| AN001                   | 使用しない     |
| AN002                   | 使用しない     |
| AN006                   | 使用しない     |
| AN017                   | 使用しない     |
| AN018                   | 使用しない     |
| AN019                   | 使用しない     |
| AN020                   | 使用しない     |
| 温度センサ出力                 | 使用しない     |
| 内部基準電圧                  | 使用しない     |
| A/D変換動作選択ビット            | 高速変換動作    |
| 高電位側基準電圧選択ビット           | AVCC0     |
| 低電位側基準電圧選択ビット           | AVSS0     |
| モード                     | 未使用       |
| 使用電圧                    | 0V        |
| チャージ 設定                 | 未使用       |
| チャージ期間                  | 2 ADCLK   |

| 設定名                | 値                          |
|--------------------|----------------------------|
| データレジスタフォーマット      | 右詰めにする                     |
| 自動クリアイネーブル         | 自動クリアを禁止                   |
| 加算/平均モード選択         | 平均モード                      |
| 加算回数               | 4回変換(3回加算を行う)              |
| データ格納バッファ 設定       | 禁止                         |
| ウィンドウ機能            | 禁止                         |
| 比較ウィンドウA有効         | 使用しない                      |
| 比較ウィンドウB有効         | 使用しない                      |
| ウィンドウA/Bの複合条件設定ビット | ウィンドウA比較条件一致ORウィンドウB比較条件一致 |
| コンペア基準データ0         | 0                          |
| コンペア基準データ1         | 0                          |
| AN000をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN001をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN002をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN006をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN017をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN018をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN019をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN020をコンペア対象       | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| 温度センサ出力をコンペア対象     | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| 内部基準電圧をコンペア対象      | 使用しない                      |
| レベルを比較             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| コンペア基準データ0         | 0                          |
| コンペア基準データ1         | 0                          |
| 比較Bチャンネル           | 未使用                        |
| 比較Bレベル             | ADCMPDR0レジスタ値>A/D変換値       |
| AN000/自己診断         | 0.407                      |
| AN001              | 0.407                      |
| AN002              | 0.407                      |
| AN006              | 0.407                      |
| AN017-AN020        | 0.407                      |
| 温度センサ出力            | 5                          |
| 内部基準電圧             | 5                          |
| ELC 用スキャン終了イベント    | すべてのスキャン終了時にイベント発生         |

## 6. ボード端子情報

設定されていません

## 7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

| ベクタ番号 | 割り込み  | 優先レベル | 多重割り込み |
|-------|-------|-------|--------|
| 28    | CMI0  | レベル15 | 使用中    |
| 130   | TGIB3 | レベル13 | 使用中    |
| 135   | TGIB4 | レベル12 | 使用中    |

## 8. 端子設定

### 8.1. 端子番号

| 端子番号 | 端子名                                                                                                             | 機能        | 方向 | 備考                       | シンボリック名    | コメント |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|--------------------------|------------|------|
| 1    | VCL                                                                                                             | VCL       | -  | 読み取り専用                   | -          |      |
| 2    | MD/FINED                                                                                                        | MD        | I  |                          | -          |      |
| 3    | RES#                                                                                                            | RES#      | I  |                          | -          |      |
| 4    | P37/XTAL                                                                                                        | XTAL      | O  |                          |            |      |
| 5    | VSS                                                                                                             | VSS       | -  | 読み取り専用                   | -          |      |
| 6    | P36/EXTAL                                                                                                       | EXTAL     | I  |                          |            |      |
| 7    | VCC                                                                                                             | VCC       | -  | 読み取り専用                   | -          |      |
| 8    | P35/UPSEL/NMI                                                                                                   | 設定されていません | なし |                          |            |      |
| 9    | P31/MTIOC4D/TMCI2/CTS1#/RTS1#/SS1#/SSISCK0/IRQ1                                                                 | P31       | I  |                          | SW_UP      |      |
| 10   | P30/MTIOC4B/TMRI3/POE8#/RXD1/SMISO1/SSCL1/AUDIO_MCLK/IRQ0/CMPOB3                                                | RXD1      | I  | この端子を初期化するコンポーネントがありません。 |            |      |
| 11   | P27/MTIOC2B/TMCI3/SCK1/SSIWS0/TS2/CVREFB3                                                                       | P27       | I  |                          | SW_EXEC    |      |
| 12   | P26/MTIOC2A/TMO1/TXD1/SMOSI1/SSDA1/USB0_VBUS/SSI_RXD0/TS3/CMPB3                                                 | TXD1      | O  | この端子を初期化するコンポーネントがありません。 |            |      |
| 13   | P17/MTIOC3A/MTIOC3B/TMO1/POE8#/TIOCB0/TCLKD/SCK1/MISOA/SDA/SSITXD0/IRQ7/CMPOB2                                  | P17       | O  |                          | L_MOT_MODE |      |
| 14   | P16/MTIOC3C/MTIOC3D/TMO2/TIOCB1/TCLKC/TXD1/SMOSI1/SSDA1/MOSIA/SCL/USB0_VBUS/USB0_VBUS/USB0_OVRCURB/IRQ6/ADTRG0# | P16       | O  |                          | MOTOR_EN   |      |
| 15   | P15/MTIOC0B/MTCLKB/TMCI2/TIOCB2/TCLKB/RXD1/SMISO1/SSCL1/CRXD0/TS12/IRQ5/CMPB2                                   | MTIOC0B   | IO |                          |            |      |
| 16   | P14/MTIOC3A/MTCLKA/TMRI2/TIOCB5/TCLKA/CTS1#/RTS1#/SS1#/CTXD0/USB0_OVRCURA/TS13/IRQ4/CVREFB2                     | MTIOC3A   | IO |                          |            |      |
| 17   | VCC_USB                                                                                                         | VCC_USB   | -  | 読み取り専用                   | -          |      |
| 18   | USB0_DM                                                                                                         | 設定されていません | なし |                          | -          |      |
| 19   | USB0_DP                                                                                                         | 設定されていません | なし |                          | -          |      |



| 端子番号 | 端子名                                                                                | 機能       | 方向 | 備考               | シンボリック名    | コメント |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|------------|------|
| 20   | VSS_USB                                                                            | VSS_USB  | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 21   | PC7/UB/MTIOC3A/MTCLKB/TMO2/TXD8/SMOSI8/SSDA8/MISOA/CAGREF                          | UB       | I  |                  |            |      |
| 22   | PC6/MTIOC3C/MTCLKA/TMCI2/RXD8/SMISO8/SSCL8/MOSIA/USB0_EXICEN/TS22                  | PC6      | O  |                  | LCD_E      |      |
| 23   | PC5/MTIOC3B/MTCLKD/TMRI2/SCK8/RSPCKA/USB0_ID/TS23                                  | PC5      | O  |                  | LCD_RS     |      |
| 24   | PC4/MTIOC3D/MTCLKC/TMCI1/POE0#/SCK5/CTS8#/RTS8#/SS8#/SSLA0/TSCAP/SDHI_D1           | 設定されています | なし |                  |            |      |
| 25   | PB5/PC3/MTIOC2A/MTIOC1B/TMRI1/POE1#/TIOCB4/USB0_VBUS/SDHI_CD                       | PC3      | O  |                  | R_MOT_MODE |      |
| 26   | PB3/PC2/MTIOC0A/MTIOC4A/TMO0/POE3#/TIOCD3/TCLKD/SCK6/SDHI_WP                       | MTIOC4A  | IO |                  |            |      |
| 27   | PB1/PC1/MTIOC0C/MTIOC4C/TMCI0/TIOCB3/TXD6/SMOSI6/SSDA6/IRQ4/CMPOB1/SDHI_CLK        | PC1      | O  |                  | LED        |      |
| 28   | VCC                                                                                | VCC      | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 29   | PB0/PC0/MTIC5W/TIOCA3/RXD6/SMISO6/SSCL6/RSPCKA/SDHI_CMD                            | PC0      | O  |                  | CPU_LED    |      |
| 30   | VSS                                                                                | VSS      | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 31   | PA6/MTIC5V/MTCLKB/TMCI3/POE2#/TIOCA2/CTS5#/RTS5#/SS5#/MOSIA/SSIWS0                 | PA6      | O  | シンボリック名が重複しています。 | LCD_DT     |      |
| 32   | PA4/MTIC5U/MTCLKA/TMRI0/TIOCA1/TXD5/SMOSI5/SSDA5/SSLA0/SSITXD0/IRTXD5/IRQ5/CVREFB1 | PA4      | O  | シンボリック名が重複しています。 | LCD_DT     |      |
| 33   | PA3/MTIOC0D/MTCLKD/TIOCD0/TCLKB/RXD5/SMISO5/SSCL5/SSIRXD0/IRRXD5/IRQ6/CMPB1        | PA3      | O  | シンボリック名が重複しています。 | LCD_DT     |      |
| 34   | PA1/MTIOC0B/MTCLKC/TIOCB0/SCK5/SSLA2/SSISCK0                                       | PA1      | O  | シンボリック名が重複しています。 | LCD_DT     |      |
| 35   | PE4/MTIOC4D/MTIOC1A/AN020/CMPA2/CLKOUT                                             | PE4      | O  |                  |            |      |
| 36   | PE3/MTIOC4B/POE8#/CTS12#/RTS12#/AUDIO_MCLK/AN019/CLKOUT                            | PE3      | I  |                  | SW_DOWN    |      |
| 37   | PE2/MTIOC4A/RXD12/RDX12/SCL12/IRQ7/AN018/CVREFB0                                   | 設定されています | なし |                  |            |      |
| 38   | PE1/MTIOC4C/TXD12/TDX12/SIOX12/SSDA12/AN017/CMPB0                                  | AN017    | I  |                  |            |      |
| 39   | VREFL                                                                              | VREFL    | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 40   | P46/AN006                                                                          | 設定されています | なし |                  |            |      |
| 41   | VREFH                                                                              | VREFH    | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 42   | P42/AN002                                                                          | AN002    | I  |                  |            |      |
| 43   | P41/AN001                                                                          | AN001    | I  |                  |            |      |
| 44   | VREFL0                                                                             | VREFL0   | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 45   | P40/AN000                                                                          | AN000    | I  |                  |            |      |
| 46   | VREFH0                                                                             | VREFH0   | –  | 読み取り専用           | –          |      |
| 47   | AVCC0                                                                              | AVCC0    | –  | 読み取り専用           | –          |      |

